Симетрична криптографія

Лекція 8

Алгоритми блокового шифрування RIJNDAEL та «Калина»

8.1. Вимоги конкурсу на заміщення DES

На кінець XX століття DES вже не відповідав багатьом вимогам, зумовленим бурхливим розвитком інформаційних технологій і криптографії. Зокрема, він застарів щодо зручності реалізації на сучасних процесорах, швидкодії, довжини ключа. У 1997 р. Національний інститут стандартів і технологій США (NIST) оголосив конкурс на заміщення DES. Майбутній стандарт отримав назву AES (Advanced Encryption Standard). Вимоги до алгоритмів-кандидатів були наступними:

- криптоалгоритм має бути відкрито опублікованим;
- криптоалгоритм має бути симетричним блоковим шифром, що допускає розміри ключів у 128, 192 та 256 бітів;
- криптоалгоритм має бути розрахований як на програмну, так і на апаратну реалізацію;
- криптоалгоритм має бути доступним для відкритого використання в будь-яких продуктах, і, таким чином, не може бути запатентованим, інакше патентні права повинні бути скасовані;
- криптоалгоритм підлягає вивченню відносно наступних параметрів: стійкості, вартості, гнучкості (можливості використання різних довжин ключів, ефективної реалізації у різних середовищах, а також виконання інших криптогорафічних функцій), можливості реалізації у smart-картах (що накладає обмеження на об’єм необхідної оперативної пам’яті).

На відкритий конкурс були подані 15 алгоритмів, розроблених у різних країнах світу. У фінал конкурсу вийшли такі алгоритми: MARS, TWOFISH, RC-6 (всі – США), RIJNDAEL (Бельгія) та SERPENT (Англія, Ізраїль, Норвегія). У жовтні 2000р. конкурс закінчився, переможцем було визнано шифр RIJNDAEL. Його автори – бельгійські криптологи Й. Дамен (Daemen) та В. Рюмен (Rijmen) (початкові букви їх прізвищ і дали назву алгоритму).

З 26 травня 2002 р. новий стандарт під реєстраційним номером *FIPS*-197 (Federal Information Processing Standard), частіше його називають AES (Advanced Encryption Standard) вступив у силу.

8.2. Опис алгоритму блокового шифрування RIJNDAEL

RIJNDAEL – криптоалгоритм не фейстелівського і не інволютивного типу. Це типова *SP*-мережа, в якій процедура розшифрування відрізняється від процедури шифрування не тільки порядком циклових ключів. Алгоритм орієнтований на роботу з байтами. Жодної операції, окрім *XOR*, у якій би дії виконувались над окремими бітами, у ньому немає. Це дає зручність у реалізації та збільшує швидкодію.

Шифр має змінні параметри:

- довжина блоку ВТ та ШТ може приймати значення 128, 192 та 256 бітів (у *FIPS*-197 довжина блоку ВТ визначена тільки як 128);
- довжина ключа також може приймати значення 128, 192 та 256 бітів;
- кількість циклів приймає значення від 10 до 14 в залежності від перших двох параметрів.

Блок ВТ, а також ключ зручно представляти записаними у таблиці з чотирма рядками та N_b і N_k стовпцями відповідно:

a_{00}	a_{01}	...
a_{10}	a_{11}	...
a_{20}	a_{21}	...
a_{30}	a_{31}	...

$N_b \in \{4,6,8\}$

Блок ВТ

k_{00}	k_{01}	...
k_{10}	k_{11}	...
k_{20}	k_{21}	...
k_{30}	k_{31}	...

$N_k \in \{4,6,8\}$

Ключ

Рис. 8.1. *Зображення блоку ВТ та ключа у вигляді таблиць*

У кожній клітинці таблиці записаний один байт. Таблиці заповнюються зверху до низу по стовпцях. Один стовпчик таблиці є 4-байтовим словом (W). N_b та N_k – кількість слів у відповідній таблиці. Наприклад, якщо довжина блоку ВТ = 128, то N_b= 4, якщо довжина блоку ВТ = 192, то N_b= 6 і т.д. Параметри N_b та N_k обираються користувачем незалежно один від одного.

Кожен проміжний результат перетворень, що виконуються у криптоалгоритмі, будемо називати станом. Стан на кожному кроці алгоритму також будемо зображати у вигляді таблиці з N_b слів.

Кількість циклів N_r визначається виходячи з вибраних довжин блоку ВТ і ключа згідно таблиці на рис. 8.2.

		Nk		
		4	6	8
Nb	4	10	12	14
	6	12	12	14
	8	14	14	14

Рис. 8.2. *Визначення кількості циклів у шифрі RIJNDAEL*

Перетворення на одній ітерації (циклі)

Цикл складається з чотирьох різних перетврень:

1. *SubBytes* (підстановка байтів)
2. *ShiftRows* (зсув рядків)
3. *MixColumns* (перемішування стовпців)
4. *AddKey* (додавання ключа)

Останній N_r -й цикл містить тільки 1), 2) і 4) операції.

Розглянемо кожне з цих перетворень окремо.

Через a або b будемо позначати байти (в окремих випадках – біти), що подаються на вхід операції, а через a', b' – байти на виході операції.

1. *Операція SubBytes (підстановка байтів)*

Перетворення виконується над кожним байтом стану окремо. Воно складається з двох етапів:

а) Кожен байт можна представити як елемент поля $GF(2^8)$, тобто у вигляді многочлена:

$$a(x) = a_7 x^7 + \ldots + a_1 x + a_0$$

або у вигляді вектора $a = (a_7, \ldots, a_0)$. За многочлен, що визначає операції в полі $GF(2^8)$, вибрано незвідний многочлен $f(x) = x^8 + x^4 + x^3 + x + 1$ над полем $GF(2)$. Тобто дії над байтами виконуються як дії над многочленами за $\bmod f(x)$.

Нехай b' – байт, одержаний в результаті п. *а)* даної операції. Тоді $b' = b^{-1}$ - обернений до b елемент у полі $GF(2^8)$.

Це єдине нелінійне перетворення в алгоритмі.

б) Афінне перетворення. Нехай $(a_0, a_1, ..., a_7)$ - байт на вході операції.Тоді

$$\begin{pmatrix} a'_0 \\ a'_1 \\ \vdots \\ a'_7 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} a_0 \\ a_1 \\ \vdots \\ a_7 \end{pmatrix} \oplus \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Як ми вже зазначали, чергування лінійних та нелінійних перетворень забезпечує добрі криптографічні властивості шифру, зокрема, розсіювання та перемішування.

2. ***Операція ShiftRows (зсув рядків)***

У таблиці стану виконується циклічний зсув байтів у рядках на C_0, C_1, C_2, C_3 позицій вліво відповідно. C_0 завжди дорівнює 0. Величини зсувів C_1, C_2, C_3 визначаються виходячи з вибраної довжини блоку відкритого тексту відповідно до табл. 8.2

	Nb		
	4	6	8
C_1	1	2	3
C_2	2	2	3
C_3	3	3	4

Рис. 8.3. *Визначення величини зсуву рядків в шифрі RIJNDAEL*

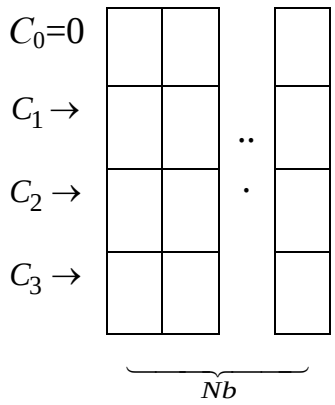


Рис. 8.4. *Схема зсуву рядків стану*

3. ***Операція MixColumns (перемішування стовпців)***

Ця операція діє на кожний стовпець стану окремо. Вона полягає у перемішуванні байтів стовпця наступним чином.

Кожен стовпець може бути представлений як поліном степеня не вище 3 над $GF(2^8)$. Наприклад, перший стовпець:

$$a(x) = a_{00} + a_{10}x + a_{20}x^2 + a_{30}x^3,\ a_{ij} \in GF(2^8).$$

При здійсненні перемішування цей поліном множиться на фіксований многочлен $g(x) = \{03\}x^3 + \{01\}x^2 + \{01\}x + \{02\}$ за модулем $x^4 + 1$. (Тут $\{03\}$, $\{01\}$, $\{02\}$ - байти, представлені як два числа у 16-ичній системі, тобто $\{03\}$= (0000 0011) і т.д.). Таким чином, результатом перемішування стовпця є стовпець коефіцієнтів многочлена $a'(x)$, де

$$a'(x) = a(x)g(x) \bmod (x^4 + 1).$$

Коефіцієнти многочленів $a(x)$ і $g(x)$ перемножуються як елементи поля $GF(2^8)$, тобто за $\bmod f(x)$.

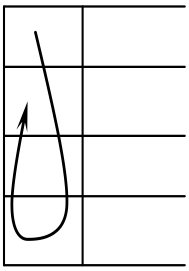


Рис. 8.5. *Схема перемішування стовпців у алгоритмі RIJNDAEL*

Очевидно, степінь многочлена $a'(x)$ також не перевищує 3. Многочлен x^4+1 обрано в якості модуля дякуючи такій його властивості: $x^i \bmod (x^4 + 1) = x^{i \bmod 4}$.

Це полегшує зведення результату множення многочленів за модулем. Дійсно, якщо перемножити два многочлени третього степеня $a(x) = a_3x^3 + a_2x^2 + a_1x + a_0$ і $b(x) = b_3x^3 + b_2x^2 + b_1x + b_0$, то в результаті одержимо многочлен

$$a(x)b(x) = c(x) = c_6x^6 + c_5x^5 + c_4x^4 + c_3x^3 + c_2x^2 + c_1x + c_0, \text{ де}$$

$$c_0 = a_0b_0$$

$$c_1 = a_1b_0 \oplus a_0b_1$$

$$c_2 = a_2b_0 \oplus a_1b_1 \oplus a_0b_2$$

$$c_3 = a_3b_0 \oplus a_2b_1 \oplus a_1b_2 \oplus a_0b_3$$

$$c_4 = a_3b_1 \oplus a_2b_2 \oplus a_1b_3$$

$$c_5 = a_3b_2 \oplus a_2b_3$$

$$c_6 = a_3b_3 .$$

Після зведення $c(x)$ за $\mathrm{mod}(x^4+1)$ одержимо многочлен $d(x) = d_3x^3 + d_2x^2 + d_1x + d_0$, де

$$d_0 = a_0b_0 \oplus a_3b_1 \oplus a_2b_2 \oplus a_1b_3$$

$$d_1 = a_1b_0 \oplus a_0b_1 \oplus a_3b_2 \oplus a_2b_3$$

$$d_2 = a_2b_0 \oplus a_1b_1 \oplus a_0b_2 \oplus a_3b_3$$

$$d_3 = a_3b_0 \oplus a_2b_1 \oplus a_1b_2 \oplus a_0b_3,$$

що у матричній формі записується як

$$\begin{pmatrix} d_0 \\ d_1 \\ d_2 \\ d_3 \end{pmatrix} = \begin{bmatrix} a_0 & a_3 & a_2 & a_1 \\ a_1 & a_0 & a_3 & a_2 \\ a_2 & a_1 & a_0 & a_3 \\ a_3 & a_2 & a_1 & a_0 \end{bmatrix} \begin{pmatrix} b_0 \\ b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{pmatrix}.$$

4. *Операція AddKey (додавання ключа)*

Ця операція полягає в побітовому додаванні циклового ключа і блоку стану побітово за $\mathrm{mod}\,2$.

Алгоритм формування ключів (Key Shedule)

Алгоритм формування ключів складається з двох частин: розширення ключа (*Key Expansion*) та вибору циклового ключа (*Round Key Selection*). Розширений ключ можна зобразити як таблицю з одним рядком з $N_b(N_r+1)$ 4-х байтових слів.

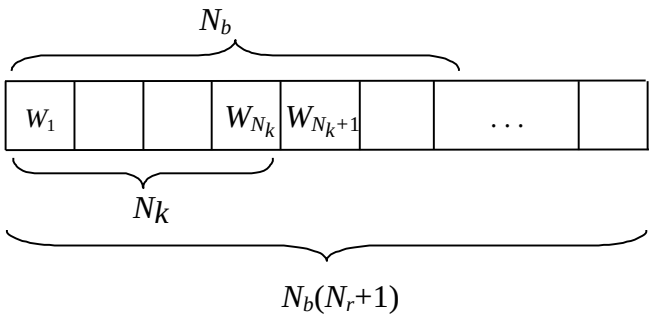


Рис. 8. 6. *Схема формування циклових ключів у алгоритмі RIJNDAEL*

Перші N_k слів заповнюються словами ключа шифрування. Наступні слова одержуються з попередніх за допомогою рекурентної процедури:

$W_i = W_{i-1} \oplus W_{i-N_k}$, якщо i не кратне N_k. При i кратному N_k процедура обчислення слова дещо складніша, а саме:

$$W_i = SubWord\,(RotW_{i-1}) \oplus C(i / N_k) \oplus W_{i-N_k}\,.$$

Тут операція *RotW* здійснює побайтовий циклічний зсув слова *W* на один байт вліво. Операція *SubWord* здійснює побайтову заміну з використанням функції *SubBytes.* Константа $C(t) = 2^{t-1}$.

Таким чином одержують смугу довжиною $N_b(N_r+1)$ слів. Цю смугу поділяють на блоки довжиною N_b слів, пеший з яких використовують в початковій операції *AddKey*, а решту – як циклові ключі. З метою економії пам'яті можна не формувати всю смугу одразу, а робити це поступово, на кожному циклі шифрування, запам'ятовуючи лише N_k останніх слів (так зване формування ключів «на льоту»).

Функція шифрування

Шифр *RIJNDAEL* складається з

- початкового додавання до блоку ВТ першого циклового ключа (*AddKey*);
- $N_r - 1$ циклу;
- заключного циклу, в якому відсутня операція *MixColumns.*

Функція дешифрування

При дешифруванні виконуються операції, обернені до операцій *SubBytes*, *ShiftRows*, *MixColumns* та *AddKey* у зворотному порядку . При цьому порядок використання циклових ключів також змінюється на протилежний.

Функція *AddKey* обернена сама до себе,

Многочлен x^4+1 звідний над будь-яким полем характеристки 2. Але $g(x)$ взаємно-простий з модулем, тому існує $g^{-1}(x)\mathrm{mod}(x^4+1)$. При розшифруванні виконується операція, обернена до *MixColumns* – множення на $g^{-1}(x)\mathrm{mod}(x^4+1)$. Операції, обернені до *ShiftRows* та *SubBytes* визначаються природним чином.

8.3. Алгоритм блокового шифрування ДСТУ 7624:2014 «КАЛИНА».

У 2014 р. в Україні був прийнятиий новий державний стандарт шифрування ДСТУ 7624:2014 «Калина» (розроблений у Харкові під керівництвом І.Д. Горбенка). Він повинен поступово замінити ГОСТ 28147-89 до 1.01.2022. Це Rijndael-подібний блоковий шифр з такими основними параметрами:

Розмір блоку	Розмір ключа	Кількість циклів
128	128	10
	256	14
256	256	14
	512	18
512	512	18

Блоки ВТ (а також стану шифру і блоку ШТ) та ключа в «Калині» мають вид таблиць з 8-ма рядками і N_b та N_k стовпцями відповідно; N_b, N_k приймають значення 2,4,6 в залежнсті від розміру блоку та ключа. Отже, в «Калині» стовпці у цих таблицях мають по 8 байтів, тобто 64 біти. Це зумвлено тим, що «Калина» зорієнтована на комп’ютери з 64-бітними процесорами. Так само, як і в алгоритмі Rijndael, байти інтерпретуються як елементи поля GF(2^8).

Кожен цикл алгоритму зашифрування (крім останнього), як і в Rijndael, складається з чотирьох операцій, які називаються:

Kalyna_S_boxes;
ShiftRows;
MixColumns;
XORRoundKey.

Останній цикл складається з операцій:

Kalyna_S_boxes;
ShiftRows;
MixColumns;
Add64RoundKey

Операція Add64RoundKey являє собою додавання стовпців стану до відповідних стовпців циклового ключа як чисел за модулем 2^{64}, причому молодшими бітами числа вважаються молодші біти байтів нульового (верхнього) рядка таблиці, а старшими – старші біти байтів 7-го рядка.

Перед початком шифрування блоку BT також виконується операція Add64RoundKey.

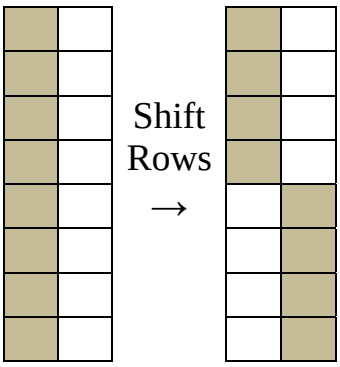
Перетворення Kalyna_S_boxes (нелінійне бієктивне відображення) виконує заміну кожного байта поточного стану у відповідності з заданою таблицею підстановки. При цьому використовуються чотири різні підстановки «байт-в-байт»: для байтів 0-го і 4=го рядків стану шифра використовується одна і та ж підстановка S0, для байтів 1-го і 5=го рядків - підстановка S1, для байтів 2-го і 6=го рядків - підстановка S2, для байтів 3-го і 7-го рядків - підстановка S3.

Під час перетворення ShiftRows виконується циклічний зсув рядків стану вправо на кількість байтів , яка визначається наступною таблицею:

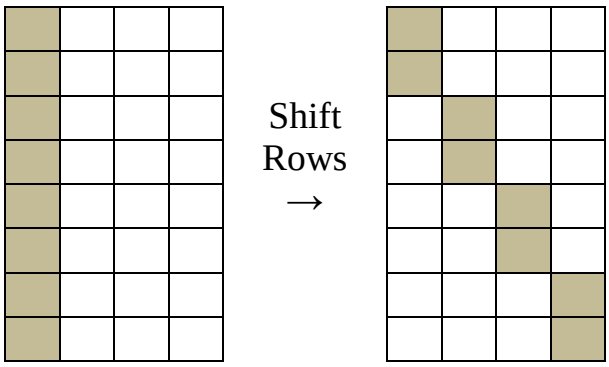
Номер рядка	Значення зсуву, байти		
	Довжина блоку 128 біт	Довжина блоку 256	Довжина блоку 512
0	0	0	0
1	0	0	1
2	0	1	2
3	0	1	3
4	1	2	4
5	1	2	5
6	1	3	6
7	1	3	7

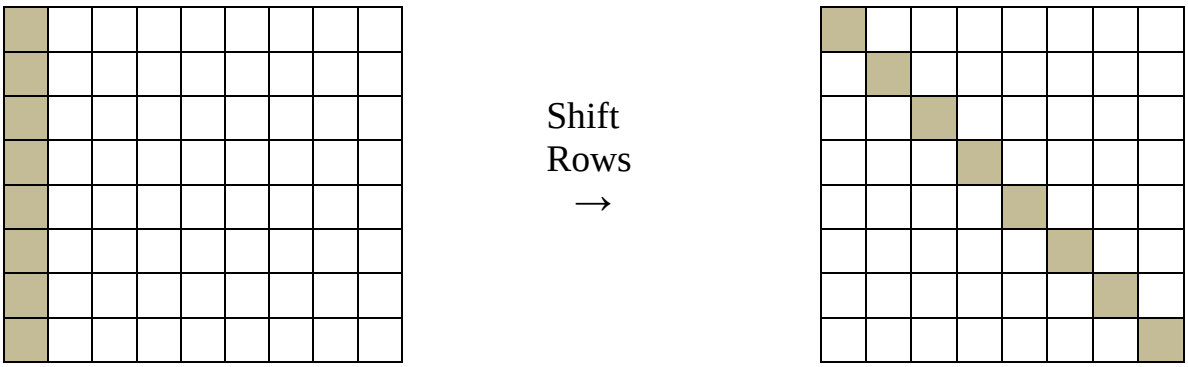
Ці зсуви добре ілюструються діаграмами:

Довжина блоку 128 біт



Довжина блоку 256 біт





На діаграмах видно, як розподіляються байти першого стовпця при здійсненні перетворення ShiftRows, що сприяє доброму перемішуванню.

Під час виконання операції MixColumns здійснюється послідовна обробка всіх стовпців поточного стану. Кожний 8-байтний стовпець розглядається як поліном над полем $GF(2^8)$, який множиться на поліном

$$C(x) = \{01\}x7+\{05\}x6+\{01\}x5+\{08\}x4+\{06\}x3+\{07\}x2+\{04\}x+\{01\}$$

за модулем x^8+1. Як і в алгоритмі Rijndael, ця операція еквівалентна матричному множенню над $GF(2^8)$ початкового 8-байтового вектора *a* на фіксовану матрицю.

Операція XORRoundKey – це звичайний побітовий XOR стану та циклового ключа (розмір циклового ключа співпадає з розміром відкритого/шифртексту і поточного стану шифра).

Алгоритм генерування циклових ключів є досить складним, причому циклові ключі з парними і непарними індексами формуються по-різному.

Згідно з дослідженнями авторів стандарту «Калина» швидкість його роботи при довжині блоку 128 і довжині ключа 256 біт лише на 10% менша за швидкість AES, а при довжині ключа 128 біт навіть перевищує на 3%.

Контрольні питання

1. Стандарт шифрування якої країни оснований на алгоритмі RIJNDAEL? Хто його автори?
2. Чи є RIJNDAEL шифратором фейстелівського типу?
3. Якими є дожини блоків ВТ та ШТ у алгоритмі RIJNDAEL ? Чим визначається кількість циклів?
4. Назвіть основні операції, з яких складається один цикл.
5. Коли був прийнятий державний стандарт блокового шифрування України «Калина»? Чим він схожий на RIJNDAEL і чим відрізняється?